



云计算 (第三版)

CLOUD COMPUTING Third Edition

第 2 章

Google云计算原理与应用 (一)

The background of the slide features a close-up, slightly angled view of the Google logo. The logo is rendered in its characteristic multi-colored font, but the colors are muted and blend into the dark, wood-grained surface it is mounted on. The lighting is soft, creating subtle highlights and shadows on the letters and the wood. A semi-transparent dark grey horizontal band spans the middle of the image, serving as a backdrop for the white text. On the far left, a small, solid green rectangular block is visible, partially overlapping the dark band.

全球最大搜索引擎、Google Maps、Google Earth、Gmail、YouTube等。这些应用的共性在于数据量巨大，且要面向全球用户提供实时服务。

目录

2.1 Google文件系统GFS

2.2 分布式数据处理MapReduce

2.3 分布式锁服务Chubby

2.4 分布式结构化数据表Bigtable

2.5 分布式存储系统Megastore

2.6 大规模分布式系统的监控基础架构Dapper

2.7 海量数据的交互式分析工具Dremel

2.8 内存大数据分析系统PowerDrill

2.9 Google应用程序引擎

目录

2.1 Google文件系统GFS

2.2 分布式数据处理MapReduce

2.3 分布式锁服务Chubby

2.4 分布式结构化数据表Bigtable

2.5 分布式存储系统Megastore

2.6 大规模分布式系统的监控基础架构Dapper

2.7 海量数据的交互式分析工具Dremel

2.8 内存大数据分析系统PowerDrill

2.9 Google应用程序引擎

2.1 Google文件系统GFS

- **GFS: Google File System, 谷歌文件系统**

GFS: Global File System 全局文件系统, 现改名为Red Hat Global File System 红帽全球文件系统, 属于Red Hat公司。

2.1 Google文件系统GFS

- **GFS: Google File System, 谷歌文件系统**

主流分布式文件系统有：

RedHat的GFS

IBM的GPFS

Sun的Lustre

Alibaba的TFS (Taobao File System)

通常用于高性能计算中心或大型数据中心，对硬件设施要求较高

2.1 Google文件系统GFS

- **GFS: Google File System, 谷歌文件系统**

The Google File System

ABSTRACT

We have designed and implemented the Google File System, a scalable distributed file system for large distributed data-intensive applications. It provides fault tolerance while running on inexpensive commodity hardware, and it delivers high aggregate performance to a large number of clients.

While sharing many of the same goals as previous distributed file systems, our design has been driven by observations of our application workloads and technological environment, both current and anticipated, that reflect a marked departure from some earlier file system assumptions. This has led us to reexamine traditional choices and explore radically different design points.

The file system has successfully met our storage needs. It is widely deployed within Google as the storage platform for the generation and processing of data used by our service as well as research and development efforts that require large data sets. The largest cluster to date provides hundreds of terabytes of storage across thousands of disks on over a thousand machines, and it is concurrently accessed by hundreds of clients.

In this paper, we present file system interface extensions designed to support distributed applications, discuss many aspects of our design, and report measurements from both micro-benchmarks and real world use.

2.1 Google文件系统GFS

- **GFS: Google File System, 谷歌文件系统**

GFS是一个大型的分布式文件系统。它为Google云计算提供**海量存储**，并且与Chubby、MapReduce、Bigtable等技术结合十分紧密，处于**所有核心技术的底层**。GFS不是一个开源系统。

```
graph LR; GFS((GFS)) --- Chubby[Chubby]; GFS --- MapReduce[MapReduce]; GFS --- Bigtable[Bigtable];
```

Chubby

GFS的新颖之处在于它采用**廉价**的商用机器构建分布式文件系统。

MapReduce

GFS将**容错**的任务交给文件系统完成，利用软件的方法解决系统可靠性问题，使存储成本成倍下降。

Bigtable

GFS将服务器故障视为正常现象，并采用多种方法，从多个角度，使用不同的容错措施，确保数据存储安全、保证提供不间断的数据存储服务。

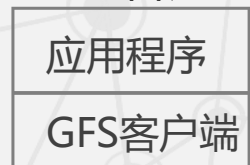
2.1 Google文件系统GFS

- ▶ 2.1.1 系统架构
- 2.1.2 容错机制
- 2.1.3 系统管理技术

2.1 Google文件系统GFS

• GFS的系统架构

Client客户端

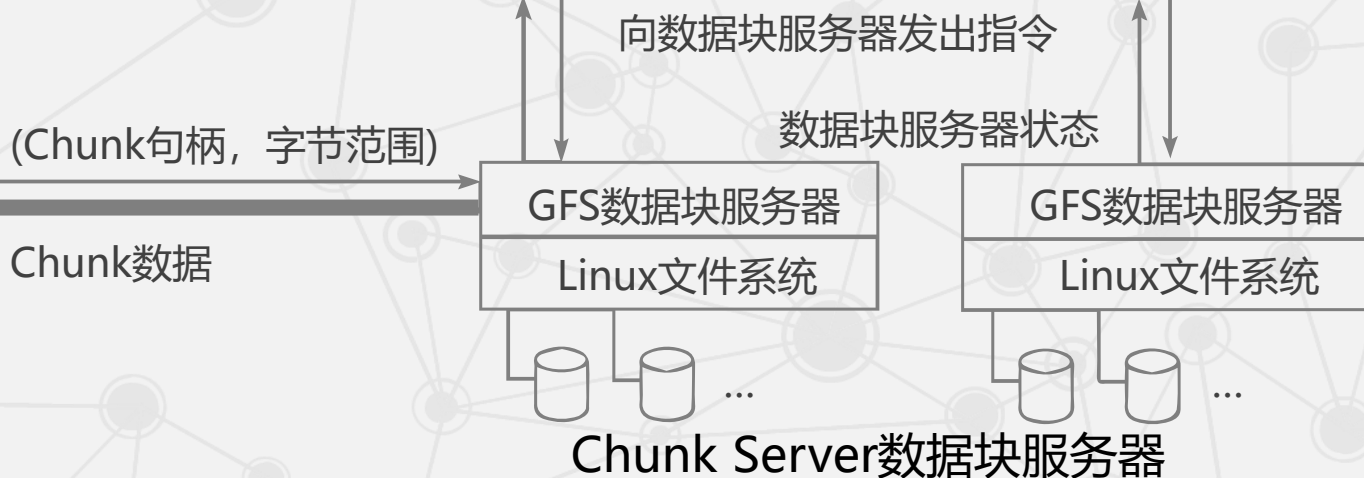


Master主服务器



标注:

➡ 数据信息
→ 控制信息



2.1 Google文件系统GFS

• GFS的系统架构

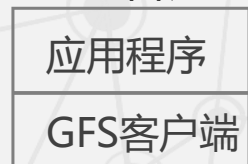


GFS将文件按照固定大小进行分块，默认是64MB，每一块称为一个Chunk（数据块），每个Chunk都有一个对应的索引号（Index）。

2.1 Google文件系统GFS

• GFS的系统架构

Client客户端



(文件名, Chunk索引)

(Chunk句柄 Chunk位置)

Master主服务器



向数据块服务器发出指令

标注:

➡ 数据信息

→ 控制信息

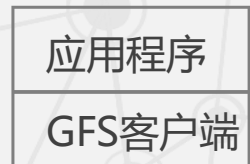
- 客户端首先访问Master节点，获取交互的Chunk Server信息，然后访问这些Chunk Server，完成数据存取工作。这种设计方法实现了控制流和数据流的分离。

Chunk Server数据块服务器

2.1 Google文件系统GFS

• GFS的系统架构

Client客户端



(文件名, Chunk索引)

(Chunk句柄 Chunk位置)

Master主服务器

GFS主服务器
文件命名空间



/foo/bar

Chunk2ef0

标注:

➡ 数据信息

→ 控制信息

- Client与Master之间**只有控制流，而无数据流**，极大地降低了Master的负载。

Chunk数据

GFS数据块服务器

Linux文件系统



Chunk Server数据块服务器

GFS数据块服务器

Linux文件系统



2.1 Google文件系统GFS

● GFS的系统架构

Client客户端

Master主服务器

- Client与Chunk Server之间直接传输数据流，同时由于文件被分成多个Chunk进行分布式存储，Client可以同时访问多个Chunk Server，从而使得整个系统的I/O高度并行，系统整体性能得到提高。



(文件句柄, 字节范围)
(Chunk句柄, 字节范围)

(Chunk句柄, 字节范围)

Chunk数据

向数据块服务器发出指令

数据块服务器状态

GFS数据块服务器

Linux文件系统

GFS数据块服务器

Linux文件系统

Chunk Server数据块服务器

2.1 Google文件系统GFS

• GFS的特点

4个特点:

- 采用中心服务器模式
- 不缓存数据
- 在用户态下实现
- 只提供专用接口

2.1 Google文件系统GFS

● GFS的特点

采用中心服务器模式

- 
- GFS采用中心服务器模式管理整个文件系统，**简化了设计**，降低了实现难度。
 - Master管理分布式系统中的所有**元数据**。
 - 文件被划分为Chunk进行存储，对于Master来说，每个Chunk Server只是一个**存储空间**。
 - Client发起的所有操作都需要先通过Master才能执行，因此**易于新增**Chunk Server（注册到master上即可）。且Chunk Server之间无任何关系。
 - 如果采用完全对等的、无中心的模式，会很难保证**一致性**，也会影响系统的**扩展性**（更新信息的通知是难点）

2.1 Google文件系统GFS

● GFS的特点

采用中心服务器模式

- 
- Master维护了**统一**的命名空间，同时掌握了整个系统内Chunk Server的情况，据此可以实现整个系统范围内数据存储的**负载均衡**。
 - 由于只有一个中心服务器，元数据的**一致性**问题自然解决。
 - 缺点：中心服务器极易成为整个系统的**瓶颈**。
 - GFS采用了多种机制来避免Master成为系统性能和可靠性上的瓶颈，如**尽量控制元数据规模、对Master进行远程备份、控制信息和数据分流等**。

2.1 Google文件系统GFS

● GFS的特点

2

不缓存数据

- 从必要性看，文件操作大部分是流式读写，不存在大量重复读写，使用Cache对性能提高不大。
- 数据在Chunk Server上以文件形式存储，如果对某块数据读取频繁，本地的文件系统自然会将其缓存。
- 从可行性看，Cache与实际数据之间的一致性维护极其复杂，因为Chunk Server和网络的稳定性均无法保证。
- 此外，读取的数据量巨大，内存容量不够。

2.1 Google文件系统GFS

- GFS的特点

2

不缓存数据——例外

- 对于存储在Master中的元数据，GFS采取了缓存策略。
- 因为一方面Master需要频繁操作元数据，把元数据直接保存在内存中，提高了操作的效率。
- 另一方面，采用相应的压缩机制降低元数据占用空间的大小，提高内存利用率。

2.1 Google文件系统GFS

- GFS的特点

3

在用户态下实现

- 利用POSIX编程接口存取数据降低了实现难度，提高通用性
- POSIX接口提供功能更丰富，不像内核编程那样受限
- 用户态下有多种调试工具，而内核态调试困难
- Master和Chunk Server都以进程方式运行，单个进程不影响整个操作系统
- GFS和操作系统运行在不同的空间，两者耦合性降低，方便单独升级

2.1 Google文件系统GFS

- GFS的特点

4

只提供专用接口

- 通常的分布式文件系统会提供一组与POSIX规范兼容的接口，使应用程序可以通过操作系统的统一接口透明地访问文件系统，而不需要重新编译程序。
- 而GFS采用了专用的文件系统访问接口。接口以库文件的形式提供，应用程序与库文件一起编译，Google应用程序在代码中通过调用这些库文件的API完成访问。

2.1 Google文件系统GFS

● GFS的特点

4 只提供专用接口

- 采用专用接口的好处：
- (1) 降低了实现难度。通常与POSIX兼容的接口需要在操作系统内核一级实现，而GFS是在应用层实现的。
- (2) 采用专用接口可以根据应用的特点提供特殊支持，如支持多个文件并发追加的接口等。
- (3) 专用接口直接和Client、Master、Chunk Server交互，减少了操作系统之间上下文的切换，降低了复杂度，提高了效率。

2.1 Google文件系统GFS

2.1.1 系统架构

► 2.1.2 容错机制

2.1.3 系统管理技术

2.1 Google文件系统GFS

- Master容错

Master的三种元素据

命名空间 (Name Space) , 也就是整个文件系统的目录结构。

GFS通过操作日志来提供容错功能

Chunk与文件名的映射表。

Chunk副本的位置信息, 每一个Chunk默认有三个副本。

直接保存在各个Chunk Server上

当Master发生故障时, 在磁盘数据保存完好的情况下, 可以迅速恢复以上元数据

为了防止Master彻底死机的情况, GFS还提供了Master远程的实时备份

2.1 Google文件系统GFS

- **Chunk Server容错**

GFS采用副本的方式实现Chunk Server的容错

每一个Chunk有多个存储副本（默认为三个），在不同的Chunk Server上

对于每一个Chunk，必须将所有的副本全部写入成功，才视为成功写入

相关的副本出现丢失或不可恢复等情况，Master自动将该副本复制到其他Chunk Server

GFS中的每一个文件被划分成多个Chunk，Chunk的默认大小是64MB

每一个Chunk以Block为单位进行划分，大小为64KB，每一个Block对应一个32bit的校验和

2.1 Google文件系统GFS

2.1.1 系统架构

2.1.2 容错机制

► 2.1.3 系统管理技术

2.1 Google文件系统GFS

● 系统管理技术



UPS: uninterruptable power system, 不间断供电系统。

思考：

Global File System与Google File System的区别？

- Global File System (GFS) 是一种**开源的、产品化**的集群文件系统，又名“红帽全球文件系统”，Red Hat公司按照服务器数量收取服务费（约2200美元每台服务器每年）。但其原理性文档少之又少，技术细节未公开。
- Google File System (GFS) 是由Google设计用于其**内部使用**的分布式文件系统。部分技术细节有公开发表论文。

思考： HDFS与GFS的区别？

- HDFS, Hadoop Distributed File System 。
Hadoop是一个**开源**的分布式计算框架，其中包含了MapReduce分布式计算模型和HDFS分布式文件系统。
GFS是由Google设计用于其**内部**使用的分布式文件系统。
- HDFS与GFS的设计目标类似，但在**文件块的大小、数据复制策略**等方面有所不同。例如，GFS的块大小为64MB，HDFS为128MB。GFS的元数据由主节点维护，而HDFS由主节点和从节点共同维护

习题：

1. Google云计算技术包括哪些内容？
2. 当前主流分布式文件系统有哪些？各有什么优缺点？
3. GFS采用了哪些容错措施来确保整个系统的可靠性？



本章未完待续